

WaveformMatcher

User Manual

Version 1.4.9

WaveformMatcher User Manual

Table of Contents

1 What is WaveformMatcher

2 Why Use WaveformMatcher

3 System Requirements

4 Installation

5 Interface Overview

6 Standard Workflow

7 Metadata View

8 Timeline Detail

9 Advanced Features

10 Keyboard Shortcuts

11 Resources & Links

1. What is WaveformMatcher

WaveformMatcher is a macOS application designed to solve the synchronization problem between video clips shot on camera and high-quality audio files (WAV) recorded separately on professional audio recorders.

Core Functionality

- Analyzes audio waveforms from both video and WAV files
- Automatically finds matching sync points using Audio Fingerprinting technology
- Uses Timecode for matching when valid timecode data is available
- Reviews and edits production metadata in a spreadsheet-style table
- Imports metadata reports from CSV, XLSX, and PDF, with local PDF/OCR processing
- Refines individual sync offsets in Timeline Detail with aligned waveforms
- Exports FCPXML files ready for immediate import into Final Cut Pro

---

2. Why Use WaveformMatcher

The Problem in Video Post-Production

In professional film and video production:

- Cameras record reference audio (scratch audio) of lower quality
- Sound Department records actual production audio on high-quality devices (Sound Devices, Zoom, etc.) as WAV files

The Challenge: When you have dozens or hundreds of clips, you must:

1. Match each video clip with its corresponding WAV file
2. Synchronize them frame-accurately
3. Do this manually in Final Cut Pro — which is extremely time-consuming

WaveformMatcher Solution

 100% Automated — Analyzes and matches automatically

 Accurate — Uses Audio Fingerprinting and Timecode

 Time-Saving — Reduces hours of work to minutes

 Ready to Use — Exports FCPXML that imports directly into Final Cut Pro

---

3. System Requirements

Operating System

macOS 14.0+ (Sonoma or later)

Required Software

Final Cut Pro (for importing results)

Required Files

FCPXML from Final Cut Pro (`.fcpxml` file or `.fcpxmld` package)

WAV Files from Sound Department (high-quality production audio)

---

4. Installation

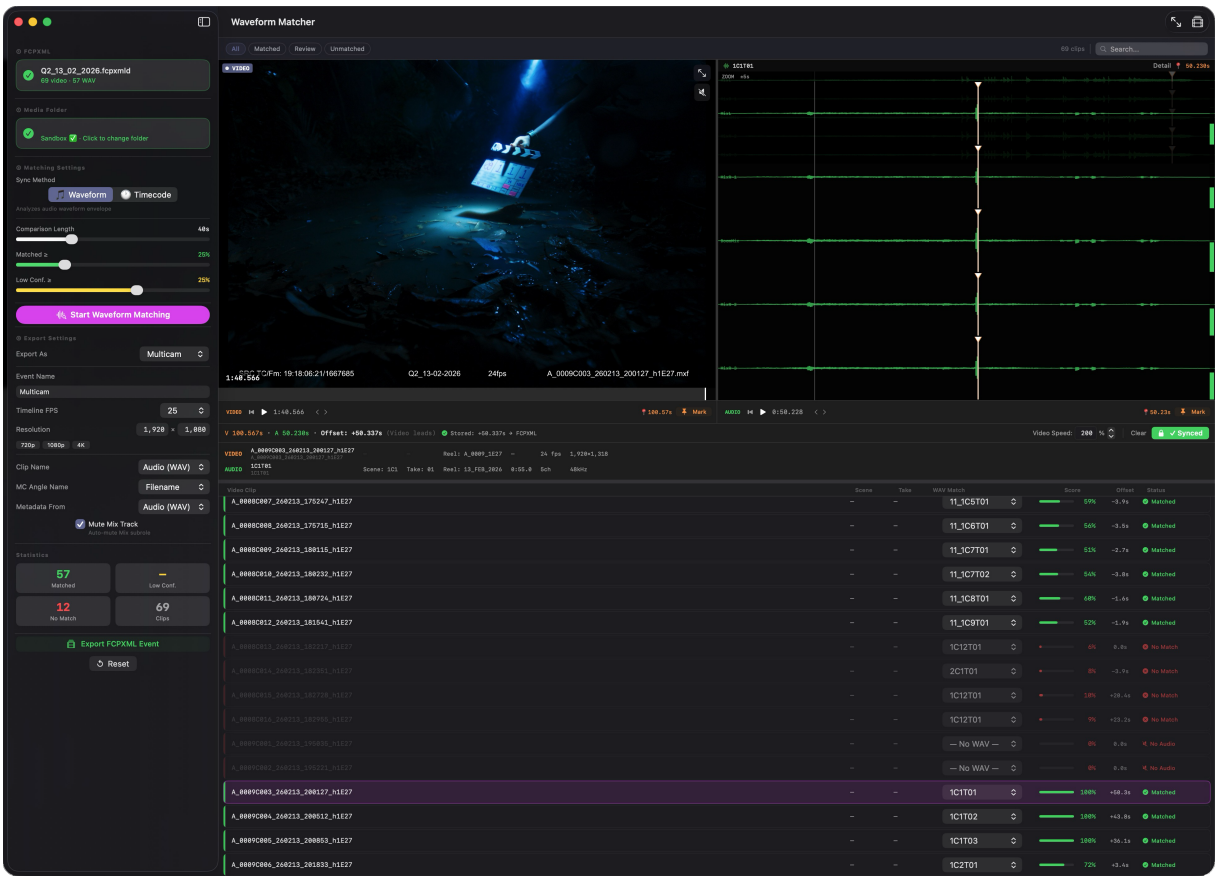
WaveformMatcher 1.4.6 and later is signed with a Developer ID certificate and notarized by Apple.

1. Open the downloaded DMG.
2. Drag `WaveformMatcher.app` to Applications.
3. Open WaveformMatcher normally from Applications.

---

5. Interface Overview

When you first open the app, you'll see the main interface divided into 3 sections:



Main interface of WaveformMatcher showing the matching table and preview.

Main Components

Left Sidebar

FCPXML: Shows currently loaded file

Media Folder: Folder containing WAV files

Matching Settings: Sync mode configuration

Metadata: Opens Metadata View and selects the source policy used for preview/export

Output Setup: export type, naming, format and export options. Export with the button at the bottom of the sidebar, the toolbar, or `Cmd+E`

Start screen: before a source is loaded, the center of the window offers an FCPXML from your editor or Video + Audio files, and Open Project... to continue a saved `.wmproj`. Once loaded, the toolbar shows the source; to use different media, start a New Project

Main Area

Sync View: Dual video/audio viewer, metadata inspector, Timeline Detail, and match table

Metadata View: Editable metadata spreadsheet and Import/Export tools

View Switch: Use `Cmd+1` for Sync View and `Cmd+2` for Metadata View

Table Scale: Changes the table size in both views (**+** / **−**, or **Cmd++** / **Cmd+−** / **Cmd+0** with the pointer over the table)

Zoom keys: **Cmd++**, **Cmd+−** and **Cmd+0** (fit) zoom whatever the pointer is over: video viewer, audio waveform, Timeline Detail or table. With the pointer elsewhere they zoom the timeline in Sync View and the table in Metadata View

Column widths: Drag a Sync View column header edge to resize it; widths are remembered

Status bar: The bar at the bottom of the window shows the current state (clips, matches, background work) and keyboard hints for the view you are in

---

6. Standard Workflow

Step 1 — Export FCPXML from Final Cut Pro

Before using WaveformMatcher, you must export data from Final Cut Pro.

Event Export (Recommended)

1. Open Final Cut Pro
2. Go to Library → Right-click on desired Event
3. Select Export FCPXML
4. Save as `.fcpxml` or `.fcpxmld` file

Timeline (Project) Export

1. Open desired Timeline/Project
2. Menu File → Export XML
3. Select format as FCPXML
4. Save the file

Step 2 — Import FCPXML into WaveformMatcher

Five methods available:

Method A — Drag & Drop

Drag `.fcpxml` or `.fcpxmld` file onto the Import button in the app

Method B — File Menu

Go to File → Import FCPXML...

Or press `Cmd+I`

Method C — Workflow Extension (if installed)

1. In Final Cut Pro, open WaveformMatcher Workflow Extension
2. Drag Event or Timeline from Final Cut Pro into the panel
3. Main app opens automatically with data loaded

Method D — Open .wmproj File

Double-click `.wmproj` file in Finder (for previously saved projects)

Method E — Open Media Files (no FCPXML)

On the start screen (center of the window), click Video and Audio (or drop files/folders onto them). Each side keeps only its own file type, so camera and sound folders can be chosen separately; choosing again replaces only that side

File → Open Media Files... (`Shift+Cmd+I`) accepts both at once and sorts files by extension

Folders are searched recursively for MOV, MP4, M4V, MXF video and WAV, AIFF, MP3, M4A, CAF audio

Video timecode is read from the QuickTime timecode track. WAV timecode is read from the BWF `bext` time reference (or the iXML timestamp) without FFprobe

iXML fills Scene, Take, Reel (Tape), Note, Good Take (Circled) and channel names (as `dialogue.<track name>` roles)

Files this Mac cannot read (for example BRAW or R3D) are listed after import. Bring those in through an FCPXML from your editor instead

Step 3 — Set Media Folder

The app needs to know where your WAV files are located:

1. Look at left sidebar, Media Folder section
2. Click Click to change folder
3. Select the folder containing all your WAV files
4. App will automatically scan for WAV files in that folder and subfolders

Step 4 — Choose Sync Mode

The app has 3 modes in Matching Settings:

● Waveform (Recommended to Try First)

How it Works: Analyzes audio waveforms from both video and WAV, then automatically finds matching points

Best For:

Clips with clear audio recording

Situations without timecode

General production work

Settings: The tested defaults are used automatically. Click Adjust Matching Settings only when a job needs tuning.

Comparison Length: Length of audio to compare (default 40s)

Shorter = Faster but potentially less accurate

Longer = Slower but more accurate

Matched ≥: Minimum match score threshold for "matched" status (default 25%)

Low Conf. ≥: Threshold for "low confidence/uncertain" matches (default 25%)

How to Use: Click Start Waveform Matching button

● Timecode

How it Works: Uses embedded timecode recorded in video and WAV files for direct matching

Best For:

Cameras and audio recorders synced with timecode on set

Using devices like Tentacle Sync, Ambient Master Clock, Timecode Systems

Most accurate when valid timecode is available

Caution:

If timecode doesn't match, results will be incorrect

Verify both camera and audio recorded the same timecode

● Manual

How it Works: Opens clips in Sync View so you can choose Audio, set sync points, and lock each result.

Best For:

Clips where waveform matching failed

Reviewing and correcting app results

Work requiring highest precision

When you want to select Audio clip by clip

After a full sync has already run, starting Waveform, Timecode, or Manual Sync again asks for confirmation because the current results and edits will be replaced. To update one clip, use Resync in Timeline Detail or adjust it with Manual Sync.

Step 5 — Review Match Results

After matching completes, clips are organized into 4 tabs:

Tab	Meaning	Action
All	Shows all clips	Overall view
Matched	Successfully matched clips (green)	Review offset for reasonableness
Review	Matched but low score	Should check with Manual Sync
Unmatched	Failed to match	Requires Manual Sync

In each table row, you'll see:

Filename: The source video filename, independent of a renamed Final Cut Pro display name

Score: Confidence score (0-100%) — higher is better

Offset: Time shift required (in seconds)

Positive (+) = Video leads WAV

Negative (-) = Video lags WAV

Status:

 Matched (green)

⚠ Low Conf. (yellow)

 No Match (red)

- No Audio (gray)

Click the Filename, Scene, Speed, or Status column header to sort the table. Click the active header again to switch between ascending and descending order.

Step 6 — Manual Sync (Adjust Unmatched Clips)

For clips in Review or Unmatched:

1. Double-click clip to open Manual Sync view

Manual Sync Interface

Navigation Controls

Video Controls:

- ▶ / ⏸: Play/Pause
- J K L: Rewind / Stop / Play (like Final Cut Pro)
- J = Rewind (press repeatedly for faster speed)
- K = Stop
- L = Play (press repeatedly for faster speed)
- ◀ ▶: Step frame by frame
- Space: Play/Pause (alternative)

Waveform Controls (Audio):

- Click on waveform: Move audio playhead to that position
- Drag on waveform: Precise audio scrubbing
- Shift + mouse wheel: Pan waveform left/right
- Option + mouse wheel: Zoom waveform in/out
- Arrow keys: Step by audio frame
- Reset: Return to default view

Video Viewer Zoom:

- Point at the part of the picture you want to see (for example a small slate in a wide shot), then:
- `Cmd++` / `Cmd+–`: Zoom in/out where the pointer is
- `Option + Scroll` or pinch on the trackpad: Zoom in/out where the pointer is
- Scroll or drag: Move the zoomed picture
- `Cmd+0` or click the zoom badge (e.g. `300%`): Fit the whole picture again
- Zoom resets when you move to another clip
- The synced preview in Metadata View zooms the same way
- The audio waveform works the same way: with the pointer over it, `Cmd++` / `Cmd+–`, `Option + Scroll` or pinch zoom where the pointer is, and `Cmd+0` resets it

Video Seek Bar Controls (Zoom):

Focus video side, then press:

`Cmd++` / `Cmd+–`: Zoom seek bar in/out (when Timeline Detail is closed and the pointer is not over the picture)

`[` / `]`: Pan visible range

`0`: Reset to show full clip

Snap Helper:

Hold Shift while dragging on waveform

Playhead will snap to:

Marker guides (purple lines)

Slate guides (yellow lines)

Existing marks

Setting Sync Points and Locking Sync

Play video and find desired sync point

Good points: Clap sound, clear speech, or prominent transient

Stop video at that point

Click Set Sync Point on the VIDEO side

Or press `I` (`M` sets a point on whichever player is focused)

Play WAV and find same audio point

Look at waveform for matching peak

Click Set Sync Point on the AUDIO side

Or press `O` (`M` sets a point on whichever player is focused)

Auto Lock is enabled by default and locks as soon as both sync points are set

Turn Auto Lock off when you want to place and review both points before locking manually

Click Locked to unlock and adjust the points

Offset is saved automatically

Visual language: Editable sync points use large In-point heads (orange for video, green for audio). Slate guides are yellow and Final Cut Pro markers are purple. Clear Sync Points removes only the editable video/audio pair.

FCP Marker Guides (Marker Assistance)

If clips in FCPXML have markers set in Final Cut Pro:

Purple guide lines appear automatically at marker positions

If video and WAV have markers with matching names:

Use Marker Pair button appears

Click to create sync points from the marker pair

If multiple pairs exist, click Next Pair to cycle through

Review the generated sync points; Auto Lock confirms them when enabled

Note: Marker guides remain non-editable assistants until you choose Use Marker Pair.

Step 7 — Review and Edit Metadata

1. Open Metadata View from the sidebar, toolbar, or press `Cmd+2`.
2. Choose Source Metadata. Video is the safest starting point; combined modes fill missing fields from the matched audio.
3. Review Scene, Take, Reel, Camera Name, Angle, Note, Good Take, Speed, and Rec FPS.
4. Edit individual cells or use the spreadsheet tools for multiple clips.
5. If production reports are available, use Import/Export → Import Metadata… and review the mapping before applying.
6. Return to Sync View with `Cmd+1` whenever a sync result needs correction.

Metadata edits become the values used by FCPXML export. Hidden columns are not deleted; compatible imported custom metadata continues to round-trip unless the user overrides it.

Step 8 — Configure Export

Return to the left sidebar, Output Setup section:

Main Settings

Export As: Choose output format

Sync Clips (Recommended for general work):

Exports as `<sync-clip>` pairs

Each clip has video and WAV synced together

Best for: General editing, Single camera

Multicam:

Exports as `<multicam>`

Organizes each camera as an angle in one file

Best for: Multi-camera shoots

Event Name:

Name of Event to create in Final Cut Pro

Default: Name of imported FCPXML file

Recommended: Use descriptive project name

Project FPS:

Frame rate of timeline in Final Cut Pro

Set to match your project (e.g., 24, 25, 30, 50, 60)

Important: If set incorrectly, clips will play at wrong speed

Resolution:

- Output resolution
- Choose: 720p, 1080p, 4K or Custom

Additional Options

Clip Name: Choose the naming source

- Video: Final Cut Pro browser name of the video clip
- Video Filename: Source video filename without its extension
- Audio: Final Cut Pro browser name of the matched production-audio clip
- Audio Filename: Source audio filename without its extension
- Metadata: Builds a name from the active metadata naming template and falls back to the video clip name when no usable metadata exists

Metadata Template: The default is `Scene_Take_Angle`. Empty fields are skipped cleanly. User-created custom metadata can also be added to a naming template.

MC Angle Name: For Multicam output, choose Filename, Camera Angle, or Camera Name.

Spatial Conform: (When clip resolution doesn't match output)

- Fit: Scale clip to fit frame showing entire image (may have black bars)
- Fill: Scale to fill frame (may crop image)

Trim To Video Area:

- On (Recommended): Trim output to video-only range
- Off: Keep full range (audio-only sections marked as Rejected)

Mute Mix Track:

- On (Recommended): Mute video scratch audio in output
- Off: Keep video audio (may cause double audio)

Auto Speed:

- Appears when clip has Record Frame Rate metadata
- Calculates speed automatically: `Speed = Record FPS ÷ Project FPS`
- Example: Shot 48fps, timeline 24fps = 200% speed

Step 9 — Export and Import to Final Cut Pro

- Click Export FCPXML Event (bottom left sidebar)
- Or press `Cmd+E`

- Select destination folder
- Name file (default: `[Event Name]_Sync Clips.fcpxml`)
- Click Save

1 Import to Final Cut Pro:

Method A — Use Send To Final Cut Pro:

In WaveformMatcher, click Send To Final Cut Pro button

File opens in Final Cut Pro automatically

Method B — Manual Import:

Open Final Cut Pro

Menu File → Import → XML...

Select exported `.fcpxml` file

Click Import

Open imported Event

Verify clips are synced correctly

Check clip speed (if using Auto Speed)

---

7. Metadata View

Metadata View is the preparation stage between synchronization and FCPXML export. It presents one row per video result and keeps an authoritative set of resolved metadata values for export.

7.1 Source Metadata

The Source Metadata menu controls the starting values shown in the table:

- Video: Use video metadata only.
- Audio: Use metadata from the matched audio when available.
- Video + Audio: Start with video and fill empty fields from audio.
- Audio + Video: Start with audio and fill empty fields from video.

Changing the source policy does not erase manual edits. A manually edited cell remains an override until it is reset.

7.2 Built-in and Custom Columns

Built-in editable fields include Clip Name, Scene, Take, Reel, Camera Name, Angle, Note, Good Take, Speed, and Rec FPS.

- Clip Name previews the name that will be exported. It follows the Clip Name option automatically; editing it creates an orange manual override, and Reset returns it to the automatic value. Filename-based values omit the source extension.
- Note exports as a Final Cut Pro note.
- Good Take exports as a Final Cut Pro Favorite rating. For Multicam, a favorite on any contributing clip is retained on the exported multicam result.
- Rec FPS uses explicit Record/Sensor FPS when available and otherwise begins with the clip frame rate.
- Speed can remain automatic or be overridden manually per clip.
- + Column shows compatible custom metadata found in the imported FCPXML, hides/shows columns, and creates or deletes WFM custom columns.

Hidden columns remain in the project and continue to round-trip. Deleting a WFM-created custom column removes that table field after confirmation.

7.3 Spreadsheet Editing

- Single-click a cell to select it; double-click or press `Return` to edit text.
- Drag across cells or Shift-click to create a rectangular selection.
- Copy and paste tab-separated rectangles between WaveformMatcher and spreadsheet apps. Select only the top-left destination cell to paste a copied block.
- Fill copies the source value down the selected range; use the fill handle for drag-fill.
- Number creates a numeric sequence across selected rows.
- Clear removes selected overrides; Reset Selected restores resolved source values.
- Find supports Selection, Active Column, or Visible Columns, with Match Case and Whole Cell options.

Cell edits and table-structure actions participate in Undo/Redo.

Resize columns by dragging header dividers. Use horizontal scrolling when the visible columns exceed the window width.

7.4 Auto Speed and Rec FPS

Auto Speed calculates `Rec FPS ÷ Project FPS × 100`.

Blue Speed values are automatic, including normal `100%`.

Orange Speed or Rec FPS values are manual overrides.

Editing Rec FPS recalculates Speed only while that row remains in Auto mode.

Editing Speed manually unlocks that clip from later automatic recalculation; other clips remain automatic.

Click Auto Speed to reapply automatic calculation to selected rows, or to current visible rows when nothing is selected.

7.5 Synced Preview

Press `Space` to open the synced preview for the active row, paused on the clip's clap; press `Space` again to play. It opens as a floating mini player window that stays on top: move it anywhere (another screen too) and resize it from any edge, and keep editing table cells while it plays. It remembers its place and size.

While it is open: `Space` plays or pauses, `J` / `K` / `L` shuttle (press again to go faster), ← / → step one frame, ↑ / ↓ change row, and `Esc` closes it. Changing clip keeps playing, or stays paused when you had paused. While you type in a cell, the keys go to the cell.

The mini player opens each clip on its sync point or slate clap, as Sync View does, and shows the clip's source timecode. The full-screen button (or `Shift+Cmd+F`) plays it full screen. `Cmd++` / `Cmd+–` / `Cmd+0`, `Option + Scroll` and pinch zoom its picture.

The preview uses the stored WFM offset and a stereo monitor mix for multichannel WAV playback; export still retains the original multichannel audio.

The preview follows the active row: click a row or use ↑ / ↓.

The scrub bar shows FCP markers, manual sync points, slate guides, and slate visible ranges when available.

Press `Option+Space` only when a raw Finder Quick Look reference is needed.

7.6 Import Metadata

Choose Import/Export → Import Metadata… or press `Option+Cmd+I`.

Supported input:

CSV: Reliable interchange and round-trip editing.

XLSX: Select the worksheet and header row when the workbook contains multiple tables or title rows.

PDF: Reconstructs table structure locally and uses Apple Vision OCR when the PDF text layer is missing or unreliable.

Import workflow:

1. Select the source file.
2. For XLSX/PDF, choose the correct table or header row if requested.
3. Choose the matching rule. Prefer exact Filename/Path; structured reports may offer Reel + Clip or token-based matching.
4. Map each source column to an existing metadata field, Ignore it, or create a custom field.
5. Check the matched, needs-review, and skipped counts before applying.
6. Leave Overwrite manual edits off unless the imported report should replace existing manual work.
7. Apply the import. Missing or ambiguous rows are skipped rather than guessed.

PDF processing is entirely local. OCR results, especially Thai text and reports with merged cells, should be reviewed before export. Review warnings are guidance; they do not modify a clip until Apply Import is pressed.

7.7 Export Metadata

Choose Import/Export → Export Metadata… or press `Option+Cmd+E`.

Row scope: All Project Rows, Current Filter/Search, or Selected Rows.

Column scope: All Metadata Columns or Visible Columns.

Output is CSV for interchange with spreadsheet and production-report workflows.

7.8 Reel Helper and Metadata Naming

The Reel menu can populate visible rows from Embedded Reel, Source Filename, or Folder Name. Custom Value… applies to the current selection/active row.

When Clip Name → Metadata is selected, the naming builder uses metadata fields in the chosen order and removes empty separators. Each token can have optional text before it, and the separator can be underscore, hyphen, slash, hash, space, or none. The default template is `Scene_Take_Angle`; if no field produces a usable name, WFM uses the video clip name. Speed duplicates use the same base name before appending the FPS suffix. In Multicam mode, all rows sharing the same production-audio clip show and edit one group-level Clip Name.

---

8. Timeline Detail

Timeline Detail is the clip-by-clip sync editor inside Sync View. It opens by default for the active clip and can also be reopened by double-clicking a filename.

8.1 Reading the Timeline

The blue Video lane shows mixed camera scratch audio.

The green Audio Match lane shows the matched production audio at the stored offset.

Both lanes share one ruler and playhead, so clap transients can be compared visually.

FCP markers, manual sync points, slate ranges, and slate guides remain visible as review references.

Clicking the Video lane focuses video playback; clicking the Audio Match lane focuses audio. The active lane is outlined.

8.2 Adjusting Sync

Drag the Audio Match lane horizontally to change the offset.

Press `,` or `.` to nudge by one timeline frame; hold Shift for ten frames.

Use `Cmd++` / `Cmd+–` to zoom and `Cmd+0` to fit the complete extent.

Use the reset-offset control to return Audio Match to zero offset.

One drag becomes one Undo step. The project is marked changed only when the committed value differs.

A committed drag/nudge or manually locked marker/slate pair receives the orange Manual status while remaining valid for Matched filtering and export.

8.3 Pair-scoped Resync

Use the Resync menu in the Timeline header to run Waveform or Timecode again for only the displayed Video and Audio Match. It does not search other Audio files in the project. The replacement result is undoable.

Auto Lock is enabled by default. Turn it off when you want to place and inspect both sync points before committing with Lock Sync.

9. Advanced Features

9.1 Detect Slate

What is a Film Slate?

A Film Slate (also called Clapperboard or Clapboard) is a device used in film and video production. It consists of a board displaying information about the scene, take, and other details, plus hinged sticks (clapper sticks) that create a sharp "clap!" sound.

Purpose of Slate:

1. Visual Information: Shows Scene, Take, Camera, Date, etc. in frame
2. Sync Point: The visual and audio moment of clapping provides the clearest reference point for synchronization

What is Detect Slate?

Finds the slate and clap automatically, in about 2 seconds per clip. All models are built into the app and run on the Mac:

Slate in picture: A trained clapperboard detector marks the frames where the slate is visible. A board that stays in frame for the whole shot is ignored

Picture clap: The frame where the sticks close

Digital (timecode) slates: the app reads the timecode display until it freezes

Handwritten slates: an open/closed stick detector finds the first frame the sticks are shut

Audio clap: The clap in the WAV, taken right at the picture clap

Detect Slate is a guide: review the result before you lock sync. When a take has no audible clap, only the slate in picture is marked.

Clips that are not synced yet

Detect Slate also works on clips that Waveform or Timecode could not sync:

Digital slate: The frozen slate timecode is the WAV timecode of the clap, so the app finds the clap in the WAV from it

Timecode offset: If the video and WAV both have timecode, the app uses that offset to look for the clap

Otherwise: A built-in clap sound detector ranks claps in the WAV. The best one is used, and the top three are listed under WAV clap candidates in the menu so you can try another

In the inspector, the FIND row holds Detect Slate and the menu (Use Detect Slate, marker pairs, WAV clap candidates); the LOCK row holds Auto Lock and Lock Sync.

After sync

When Waveform or Timecode sync finishes, the app looks for the clap in each synced clip's WAV in the background (about 0.2 s a clip). Selecting a synced clip then opens it on the slate, so you can check the sync straight away. This guess comes from the sound alone: it looks for the short, sharp sound of the sticks within the first and last 8 seconds of the clip, and lands on another sound about one time in five; it only places the playhead and never changes the sync.

Tick Detect Slate after sync under the Start button to also run Detect Slate on every synced clip in the background (about 3 s a clip). Selecting a clip then opens on the clap found in picture. Leave it off when you do not need it.

The status bar shows the background work and its progress; click its to stop it (results so far are kept). Results are saved with the project.

How to Use Detect Slate

1 Open Manual Sync for desired clip

App scans beginning/end of clip

Searches for likely slate-visible ranges (Head/Tail windows)

Searches for clap sound in WAV

Yellow bar on video seek bar = Likely slate-visible range

Guide line = Probable visual clap point

Audio guide line = Detected audio clap peak

If guide looks correct → Click Use Detect Slate

System places video/audio marks automatically

Review again → Click Lock Sync

Don't use Use Detect Slate

Set marks manually using Manual Sync instead

What Detect Slate Saves

When you click Detect Slate, the system saves:

Visible Ranges: Time ranges where slate is likely visible

Visual Guide Time: Time point of visual clap

Audio Guide Time: Time point of audio clap

Debug Candidates: Other detected candidates

Benefits:

Click Detect Slate again on same clip → Returns to saved guide instead of re-scanning

Saved in `.wmproj` file → Guides persist when reopening project

Useful starting point for Manual Sync

Detect Slate Limitations

⚠ Video Detection:

May miss slate if:

Image too dark

Slate unclear

Other objects resemble slate

May lock onto wrong object if similar items present

⚠ Audio Detection:

Works best when:

Clap sound is clear with distinct transient

Minimal background noise

May fail when:

Short speech sounds resemble clap

Other transients louder than clap

Clap sound unclear

Recommendation: Use Detect Slate as a starting point only — always verify and adjust with Manual Sync

9.2 Auto Speed

What is Auto Speed?

Feature for automatic clip speed adjustment when shooting frame rate differs from timeline rate.

Usage Examples:

Shot 48fps, timeline 24fps

Speed = 48 ÷ 24 = 200% (50% slow motion)

Shot 60fps, timeline 30fps

Speed = 60 ÷ 30 = 200% (50% slow motion)

Shot 24fps, timeline 24fps

Speed = 24 ÷ 24 = 100% (Normal speed)

Supported Metadata

Auto Speed works when clips have Record Frame Rate metadata from:

1. Compatible Final Cut Pro metadata:

Works with Record/Sensor FPS fields already present in the FCPXML

Can read compatible metadata written by production logging tools, including Shot Notes X

The app treats these fields as imported metadata, not as a required dependency

2. Camera Meta

Metadata embedded in camera files

Supported field names:

Sensor FPS

Record Frame Rate

Recording Frame Rate

How to Use Auto Speed

In clip table, see Video Speed column

Auto Speed button appears if metadata exists

System calculates: `Record FPS ÷ Project FPS`

Speed value entered automatically

Speed saved in FCPXML

When imported to Final Cut Pro, clips play at calculated speed

9.3 Project Files (.wmproj)

What is .wmproj?

WaveformMatcher project file used to save work-in-progress for later continuation.

What's Saved:

- All clip-to-WAV pairings
- Sync offsets
- Manual marks
- Sync method used (manual / marker pair / Detect Slate)
- Auto speed values
- Slate guide data (visible ranges, visual/audio guide times)
- Detect Slate debug candidates
- Export settings

How to Use

Save Project:

File → Save or press `Cmd+S`

File → Save As... to save with new name

Recommended: Save before closing app

Open Project:

File → Open... or press `Cmd+O`

Or double-click `.wmproj` file in Finder

After app installation, `.wmproj` files are registered with system

Benefits:

Save work → Resume later without redoing

Keep backup of work

Share file for others to continue

---

10. Keyboard Shortcuts

General Operations

Action	Shortcut
Import FCPXML	`Cmd+I`
Export FCPXML	`Cmd+E`
Save project	`Cmd+S`
Open project	`Cmd+O`
Open Media Files	`Shift+Cmd+I`
Viewer fullscreen	`Shift+Cmd+F`
User Manual	`Shift+Cmd+/`
Sync View / Metadata View	`Cmd+1` / `Cmd+2`
Show/Hide Sidebar	`Cmd+3`
Focus Search	`Option+F`
Import / Export Metadata	`Option+Cmd+I` / `Option+Cmd+E`

Video Playback

Action	Shortcut
Play / Pause	`K` or `Space`
Rewind	`J` (repeat for faster)
Fast Forward	`L` (repeat for faster)
Step Frame (Left)	◀ (Left Arrow)
Step Frame (Right)	▶ (Right Arrow)

Waveform Navigation

Action	Shortcut
Pan waveform (Left/Right)	`Shift + Scroll`
Zoom waveform (In/Out)	`Option + Scroll`, pinch, or `Cmd++` / `Cmd+–` with the pointer over it
Snap while dragging	Hold `Shift`

Audio frame step (Left)	← (Left Arrow)
Audio frame step (Right)	→ (Right Arrow)
Reset zoom	`Reset` button

Video Viewer

Action	Shortcut
Zoom in / out (pointer over the viewer)	`Cmd++` / `Cmd+–`
Zoom where the pointer is	`Option + Scroll` or pinch
Move the zoomed picture	Scroll or drag
Fit picture	`Cmd+0`

Video Seek Bar

Action	Shortcut
Zoom in	`Cmd++`
Zoom out	`Cmd+–`
Pan left	`[` (Left Bracket)
Pan right	`]` (Right Bracket)
Reset view	`0` (Zero)

Manual Sync

Action	Shortcut
Set sync point on focused player	`M`
Set Video Sync Point	`I`
Set Audio Sync Point	`O`
Next Clip	↓ (Down Arrow)
Previous Clip	↑ (Up Arrow)

Sync and Filters

Action	Shortcut
Waveform / Timecode / Manual mode	`Option+1` / `Option+2` / `Option+3`

Start selected sync mode	`Option+S`
All / Matched / Review / Unmatched	`Option+4` / `Option+5` / `Option+6` / `Option+7`

Metadata Table

Action	Shortcut
Copy / Paste selected cells	`Option+Cmd+C` / `Option+Cmd+V`
Fill down / Auto-number	`Option+D` / `Option+N`
Clear / Reset selected	`Cmd+Delete` / `Cmd+R`
Find & Replace	`Cmd+F`
Open synced preview (mini player)	`Space`
Mini player: play/pause · shuttle · frame step · close	`Space` · `J` `K` `L` · ← → · `Esc`
Raw media Quick Look	`Option+Space`
Table zoom in / out / reset	`+` / `−`, or `Cmd++` / `Cmd+−` / `Cmd+0` with the pointer over the table

Timeline Detail

Action	Shortcut
Nudge Audio Match one frame	`,` / `.`
Nudge Audio Match ten frames	`Shift+,` / `Shift+.`
Timeline zoom in / out	`Cmd++` / `Cmd+−`
Fit timeline	`Cmd+0`
Zoom / pan	`Option + Scroll` or pinch / sideways scroll
Close Timeline Detail	`Esc`

The complete searchable list is available from Help → Keyboard Shortcuts….

---

11. Resources & Links

Downloads & Documentation

Download WaveformMatcher / Releases & Docs:

github.com/wtembundit/WaveformMatcher

Changelog:

CHANGELOG.md

Related Tools

Shot Notes X compatibility

WaveformMatcher can read compatible Scene, Take, Camera, Lens, and Record FPS metadata when it is already present in the imported FCPXML.

FFmpeg / FFprobe

Tools for video and audio processing (used for reading timecode from raw files)

Website: ffmpeg.org

License: LGPL 2.1+

Note: WaveformMatcher can install ffprobe automatically when needed

Support

Report Issues / Request Features:

Create Issue on GitHub: github.com/wtembundit/WaveformMatcher/issues

Release repository:

This public repository hosts releases and documentation.

Appendices

A. Understanding Timecode

What is Timecode?

Timecode is a system for assigning "time addresses" (Hours:Minutes:Seconds:Frames) to every frame of video and audio, enabling frame-accurate referencing between different files.

Format: `HH:MM:SS:FF`

Example: `01:23:45:12` = 1 hour 23 minutes 45 seconds frame 12

Timecode Types:

1. LTC (Linear Timecode): Embedded in audio signal
2. VITC (Vertical Interval Timecode): Embedded in video signal
3. Embedded Timecode: Stored in file metadata

Syncing Timecode on Set:

Use devices like Tentacle Sync, Ambient Master Clock

Send same timecode to both camera and audio recorder

Ensures all files have matching timecode

B. Camera Settings for Optimal Workflow

For Best Results:

Always enable camera microphone

Set appropriate audio levels (not too low/high)

This audio is used for Waveform Matching

Clap sticks clearly

Hold slate steady long enough to read info

Wait 1-2 seconds after clap before action

Log Scene/Take/Camera in the production tool of your choice

Note Frame Rate used for shooting

Sync timecode if possible

C. Glossary

Term	Definition
FCPXML	Final Cut Pro XML — XML file containing Final Cut Pro project data
Scratch Audio	Reference audio recorded by camera (lower quality)
WAV	High-quality audio file from professional audio recorder
Waveform	Graph showing audio level over time
Timecode	Time code assigned to each frame
Slate / Clapperboard	Film slate used on set for identification and sync
Sync	Aligning video and audio in time
Offset	Time difference between video and audio
Multicam	Multi-camera shooting
Frame Rate (FPS)	Number of frames per second

WaveformMatcher v1.4.9

Built with assistance from Claude Code and Codex

Report Issues and Downloads

Release Notes

Version 1.4.9 improves Final Cut Pro audio metadata import, clip naming, and everyday sync controls.

> **Clearer names and safer sync reruns**
>
> Choose Final Cut Pro browser names or source filenames, edit Clip Name in either table, build flexible metadata names, and use pair-scoped Resync when only one clip needs correction. Full sync reruns now ask before replacing current work.

Area	Highlights in 1.4.9
Clip Naming	Video/Audio browser names or filenames, editable Clip Name, and flexible metadata templates
Audio Metadata	Preserves renamed Final Cut Pro audio names, metadata, notes, ratings, roles, and markers
Sync Controls	Project FPS, compact menus, collapsible matching settings, and safer full sync reruns
Distribution	Universal Developer ID signed app, notarized and validated by Apple



WaveformMatcher

คู่มือการใช้งาน

เวอร์ชัน 1.4.9

คู่มือการใช้งาน WaveformMatcher

สารบัญ

1 WaveformMatcher คืออะไร

2 ทำไมต้อง WaveformMatcher

3 ความต้องการของระบบ

4 การติดตั้ง

5 ภาพรวมหน้าจอ

6 Workflow มาตรฐาน

7 Metadata View

8 Timeline Detail

9 ฟีเจอร์เสริม

10 Keyboard Shortcuts

11 ลิงก์และทรัพยากร

1. WaveformMatcher คืออะไร

WaveformMatcher คือแอปพลิเคชันสำหรับ macOS
ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการซิงค์เสียงระหว่างคลิปวิดีโอที่ถ่ายจากกล้องกับไฟล์เสียงคุณภาพสูง (WAV)
ที่บันทึกแยกจากเครื่องบันทึกเสียงมืออาชีพ

การทำงานพื้นฐาน

วิเคราะห์คลื่นเสียง (Audio Waveform) จากวิดีโอและไฟล์ WAV

หาจุดที่ตรงกันอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี Audio Fingerprinting

ใช้ Timecode สำหรับการจับคู่เมื่อมีข้อมูล Timecode ที่ถูกต้อง

ตรวจและแก้ metadata กองถ่ายในตารางแบบ spreadsheet

นำเข้า metadata จาก CSV, XLSX และ PDF โดยประมวลผล PDF/OCR ในเครื่อง

ปรับ sync offset รายคลิปใน Timeline Detail ที่แสดง waveform ตรงสเกลเดียวกัน

ส่งออกไฟล์ FCPXML ที่พร้อมนำเข้า Final Cut Pro ทันที

---

2. ทำไมต้องใช้ WaveformMatcher

ปัญหาในงานตัดต่อวิดีโอ

ในการถ่ายทำภาพยนตร์หรือวิดีโอมืออาชีพ:

กล้อง จะบันทึกเสียงสำรอง (Scratch Audio) ที่มีคุณภาพต่ำเพื่อใช้อ้างอิง

ฝ่ายเสียง จะบันทึกเสียงจริงด้วยอุปกรณ์คุณภาพสูง (เช่น Sound Devices, Zoom) ออกมาเป็นไฟล์ WAV

ปัญหา: เมื่อมีคลิปวิดีโอหลายสิบหรือหลายร้อยคลิป คุณต้อง:

1. จับคู่คลิปวิดีโอแต่ละคลิปกับไฟล์ WAV ที่ตรงกัน
2. ซิงค์ให้ตรงเวลาอย่างแม่นยำ
3. ทำซ้ำๆ ด้วยมือใน Final Cut Pro ซึ่งใช้เวลานานมาก

วิธีแก้ของ WaveformMatcher

- อัตโนมัติ 100% - วิเคราะห์และจับคู่อัตโนมัติ
- แม่นยำ - ใช้ Audio Fingerprinting และ Timecode
- ประหยัดเวลา - จากหลายชั่วโมงเหลือไม่กี่นาที
- พร้อมใช้งาน - ส่งออก FCPXML ที่ import เข้า Final Cut Pro ได้ทันที

---

3. ความต้องการของระบบ

ระบบปฏิบัติการ

macOS 14.0+ (Sonoma หรือใหม่กว่า)

ซอฟต์แวร์ที่จำเป็น

Final Cut Pro (สำหรับ import ผลลัพธ์)

ไฟล์ที่ต้องมี

FCPXML จาก Final Cut Pro (ไฟล์ `.fcpxml` หรือ package `.fcpxmld`)

ไฟล์ WAV จากฝ่าย Sound (เสียงคุณภาพสูงจากกองถ่าย)

---

4. การติดตั้ง

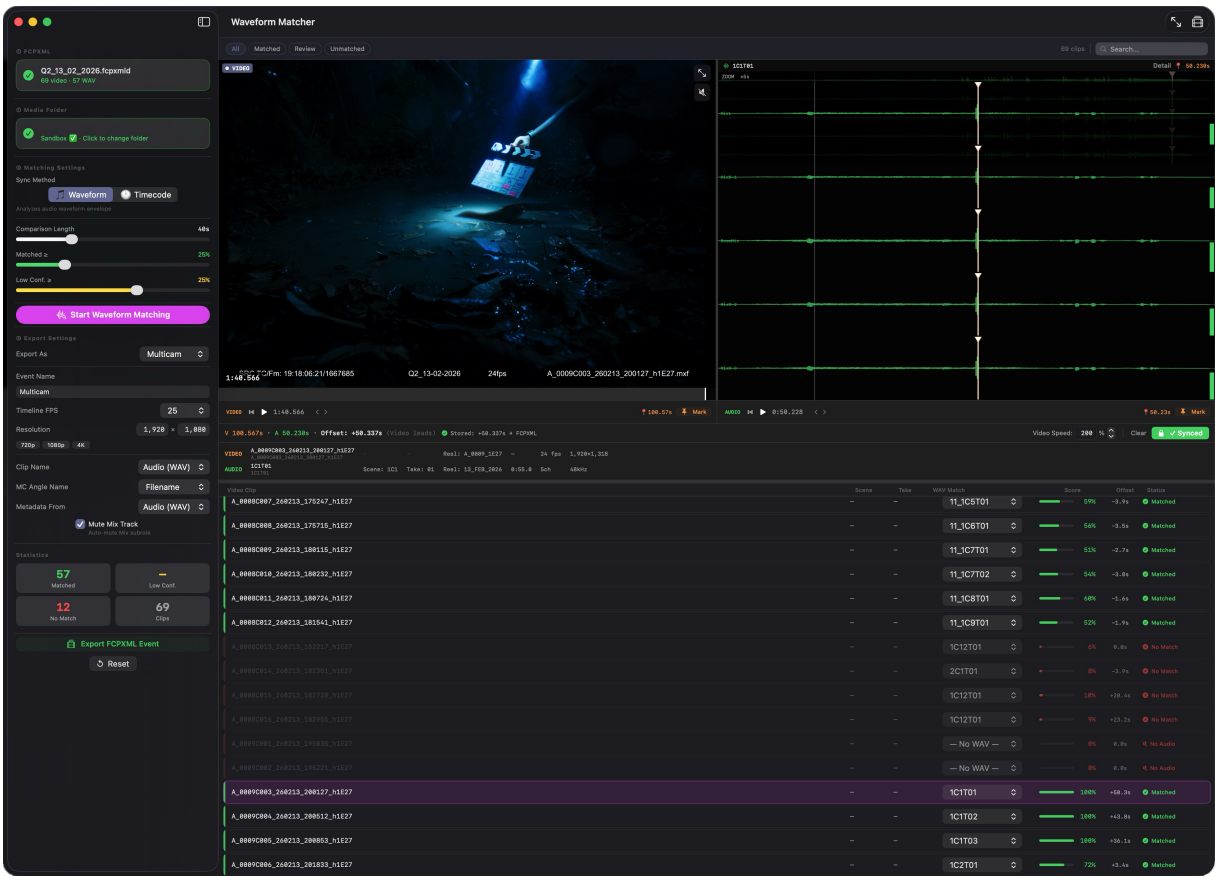
WaveformMatcher 1.4.6 เป็นต้นไปเซ็นด้วย Developer ID และผ่านการ Notarize จาก Apple แล้ว

1. เปิดไฟล์ DMG ที่ดาวน์โหลดมา
2. ลาก **`WaveformMatcher.app`** ไปยังโฟลเดอร์ Applications
3. เปิด WaveformMatcher จาก Applications ได้ตามปกติ

---

5. ภาพรวมหน้าจอ

เมื่อเปิดแอปครั้งแรก คุณจะเห็นหน้าจอหลักที่แบ่งเป็น 3 ส่วน:



หน้าจอหลักของ WaveformMatcher แสดงตารางการจับคู่และหน้าต่างพรีวิว

ส่วนประกอบหลัก

แผงซ้าย (Sidebar)

FCPXML: แสดงไฟล์ที่โหลดอยู่

Media Folder: โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ WAV

Matching Settings: ตั้งค่าโหมดการซิงค์

Metadata: เปิด Metadata View และเลือก source สำหรับ preview/export

ตั้งค่า Output: รูปแบบ การตั้งชื่อ format และตัวเลือกส่งออก กด export ได้จากปุ่มล่างสุดของแผงซ้าย, toolbar หรือ `Cmd+E`

หน้าเริ่มต้น: ก่อนโหลดไฟล์ พื้นที่กลางหน้าต่างจะให้เลือก FCPXML จากโปรแกรมตัดต่อ หรือไฟล์ Video + Audio และปุ่ม เปิดโปรเจกต์... เพื่อทำ `.wmproj` ที่บันทึกไว้ต่อ เมื่อโหลดแล้ว toolbar จะแสดงแหล่งไฟล์ ถ้าต้องการใช้ media ชุดอื่นให้เริ่ม New Project

พื้นที่หลัก (Main Area)

Sync View: Video/Audio viewer, inspector, Timeline Detail และตารางผล sync

Metadata View: ตารางแก้ metadata และเครื่องมือ Import/Export

สลับ View: `Cmd+1` เปิด Sync View และ `Cmd+2` เปิด Metadata View

Table Scale: ปรับขนาดตารางร่วมกันทั้งสอง view (`+` / `−` หรือ `Cmd++` / `Cmd+−` / `Cmd+0` เมื่อชี้เมาส์ที่ตาราง)

ปุ่ม zoom: **Cmd++**, **Cmd+−** และ **Cmd+0** (แสดงเต็ม) zoom สิ่งที่ชี้เมาส์อยู่: ภาพ video, waveform เสียง, Timeline Detail หรือตาราง ถ้าไม่ได้ชี้ที่ใด จะ zoom timeline ใน Sync View และตารางใน Metadata View

ความกว้างคอลัมน์: ลากขอบหัวคอลัมน์ใน Sync View เพื่อปรับความกว้าง แอปจะจำค่าไว้

Status bar: แถบด้านล่างหน้าต่างแสดงสถานะปัจจุบัน (จำนวนคลิป ผล match งานที่ทำอยู่เบื้องหลัง) และ keyboard hint ของ view ที่ใช้งานอยู่

6. Workflow มาตรฐาน

ขั้นตอนที่ 1 — Export FCPXML จาก Final Cut Pro

ก่อนใช้ WaveformMatcher คุณต้อง export ข้อมูลออกจาก Final Cut Pro ก่อน

แบบ Event (แนะนำ)

1. เปิด Final Cut Pro
2. ไปที่ Library → คลิกขวาที่ Event ที่ต้องการ
3. เลือก Export FCPXML
4. บันทึกเป็นไฟล์ `.fcpxml` หรือ `.fcpxmld`

แบบ Timeline (Project)

1. เปิด Timeline/Project ที่ต้องการ
2. เมนู File → Export XML
3. เลือก format เป็น FCPXML
4. บันทึกไฟล์

ขั้นตอนที่ 2 — Import FCPXML เข้า WaveformMatcher

มี 5 วิธี:

วิธี A — ลากไฟล์วาง (Drag & Drop)

ลากไฟล์ `.fcpxml` หรือ `.fcpxmld` มาวางที่ปุ่ม Import ในแอป

วิธี B — เมนู File

ไปที่ File → Import FCPXML...

หรือกด `Cmd+I`

วิธี C — Workflow Extension (ถ้าติดตั้ง)

1. ใน Final Cut Pro เปิด Workflow Extension ของ WaveformMatcher
2. ลาก Event หรือ Timeline จาก Final Cut Pro เข้า panel
3. แอปหลักจะเปิดขึ้นมาพร้อมข้อมูลอัตโนมัติ

วิธี D — เปิดไฟล์ .wmproj

ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ `.wmproj` ใน Finder (สำหรับงานที่เคยบันทึกไว้)

วิธี E — เปิดไฟล์ Media โดยตรง (ไม่ต้องมี FCPXML)

ที่หน้าเริ่มต้น (กลางหน้าต่าง) กดปุ่ม Video และ Audio (หรือลากไฟล์/โฟลเดอร์มาวาง)
แต่ละปุ่มรับเฉพาะไฟล์ประเภทของตัวเอง จึงเลือกโฟลเดอร์กล้องและโฟลเดอร์เสียงแยกกันได้
และการเลือกใหม่จะแทนที่เฉพาะฝั่งนั้น

File → เปิดไฟล์ Media... (`Shift+Cmd+I`) เลือกรวมกันได้ แอปจะแยกประเภทตามนามสกุลไฟล์ให้

แอปค้นหาไฟล์ในโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด รองรับ video แบบ MOV, MP4, M4V, MXF และ audio แบบ WAV, AIFF, MP3, M4A, CAF

timecode ของ video อ่านจาก QuickTime timecode track ส่วน timecode ของ WAV อ่านจาก BWF `bext` (หรือ timestamp ใน iXML) โดยไม่ต้องใช้ FFprobe

ข้อมูล iXML จะเติม Scene, Take, Reel (Tape), Note, Good Take (Circled) และชื่อ channel (เป็น role `dialogue.<□□□□ track>`)

ไฟล์ที่เครื่องนี้อ่านไม่ได้ (เช่น BRAW หรือ R3D) จะแจ้งรายการหลัง import ให้นำเข้าไฟล์เหล่านั้นผ่าน FCPXML จากโปรแกรมตัดต่อแทน

ขั้นตอนที่ 3 — ตั้งค่า Media Folder

แอปต้องรู้ว่าไฟล์ WAV อยู่ที่ไหน:

1. ดูที่แผงซ้าย ส่วน Media Folder
2. กด Click to change folder
3. เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ WAV ทั้งหมด
4. แอปจะสแกนหาไฟล์ WAV ในโฟลเดอร์นั้นและโฟลเดอร์ย่อยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 4 — เลือกโหมดการ Sync

แอปมี 3 โหมดในส่วน Matching Settings:

● Waveform (แนะนำให้ลองก่อน)

การทำงาน: วิเคราะห์คลื่นเสียง (Audio Waveform) ของทั้งวิดีโอและ WAV แล้วหาจุดที่ตรงกันอัตโนมัติ

เหมาะสำหรับ:

คลิปที่มีเสียงบันทึกชัดเจน

กรณีที่ไม่มี Timecode

การถ่ายทำทั่วไป

การตั้งค่า: ระบบใช้ค่าที่ทดสอบไว้เป็นค่าเริ่มต้น กด ปรับค่า Matching เมื่อต้องการจูนเฉพาะงาน

Comparison Length: ความยาวของเสียงที่ใช้เปรียบเทียบ (ค่าเริ่มต้น 40s)

สั้นลง = เร็วขึ้น แต่อาจแม่นยำน้อยลง

ยาวขึ้น = ช้าลง แต่แม่นยำมากขึ้น

Matched ≥: เกณฑ์คะแนน match ขั้นต่ำที่ถือว่า "matched" (ค่าเริ่มต้น 25%)

Low Conf. ≥: เกณฑ์ที่ถือว่า "match ต่ำ/ไม่แน่ใจ" (ค่าเริ่มต้น 25%)

วิธีใช้: กดปุ่ม Start Waveform Matching

● Timecode

การทำงาน: ใช้ embedded timecode ที่บันทึกอยู่ในไฟล์วิดีโอและ WAV เพื่อจับคู่โดยตรง

เหมาะสำหรับ:

กล้องและเครื่องอัดเสียงที่ sync timecode กันไว้ตั้งแต่กองถ่าย

ใช้อุปกรณ์เช่น Tentacle Sync, Ambient Master Clock, Timecode Systems

ให้ผลแม่นยำที่สุดถ้ามี timecode ที่ถูกต้อง

ข้อควรระวัง:

ถ้า timecode ไม่ตรงกัน ผลจะผิดพลาด

ตรวจสอบว่าทั้งกล้องและเครื่องเสียงใช้ timecode เดียวกัน

- **Manual**

การทำงาน: เปิดคลิปใน Sync View เพื่อเลือก Audio ตั้งจุด sync และ lock ผลลัพธ์ทีละคลิป

เหมาะสำหรับ:

คลิปที่ waveform match ไม่สำเร็จ

การตรวจสอบและแก้ไขผลที่แอปทำให้

งานที่ต้องการความแม่นยำสูงสุด

กรณีที่ต้องการเลือก Audio เองทีละคลิป

หลังจากรัน sync ทั้งโปรเจกต์แล้ว หากเริ่ม Waveform, Timecode หรือ Manual Sync อีกครั้ง
แอปจะถามยืนยันเพราะผลลัพธ์และค่าที่แก้ไว้จะถูกแทนที่ หากต้องการแก้เพียงคลิปเดียว ให้ใช้ Resync ใน Timeline Detail หรือปรับด้วย Manual Sync

ขั้นตอนที่ 5 — ตรวจสอบผลการ Match

หลัง matching เสร็จ คลิปจะถูกแบ่งเป็น 4 กลุ่มผ่านแท็บด้านบน:

แท็บ	ความหมาย	การดำเนินการ
All	แสดงคลิปทั้งหมด	ดูภาพรวม
Matched	คลิปที่ match สำเร็จ (สีเขียว)	ตรวจ offset ว่าสมเหตุสมผล
Review	คลิปที่ match ได้แต่คะแนนต่ำ	ควรตรวจด้วย Manual Sync
Unmatched	คลิปที่ match ไม่สำเร็จ	ต้องทำ Manual Sync

ในตารางแต่ละแถว จะเห็น:

Filename: ชื่อไฟล์วิดีโอต้นฉบับ โดยไม่เปลี่ยนตาม display name ที่ rename ใน Final Cut Pro

Score: คะแนนความมั่นใจ (0-100%) - ยิ่งสูงยิ่งดี

Offset: ระยะเวลาที่ต้องเลื่อน (วินาที)

บวก (+) = วิดีโอนำหน้า WAV

ลบ (-) = วิดีโอตามหลัง WAV

Status:

 Matched (เขียว)

⚠ Low Conf. (เหลือง)

 No Match (แดง)

 No Audio (เทา)

คลิกหัวคอลัมน์ Filename, Scene, Speed หรือ Status เพื่อเรียงตาราง และคลิกหัวคอลัมน์เดิมซ้ำเพื่อสลับระหว่าง ascending กับ descending

ขั้นตอนที่ 6 — Manual Sync (ปรับคลิปที่ยังไม่ match)

สำหรับคลิปใน Review หรือ Unmatched:

1 ดับเบิลคลิกที่คลิปเพื่อเข้าหน้า Manual Sync

หน้าจอ Manual Sync มีอะไร

การ Navigate

ควบคุม Video:

▶ / ⏸: เล่น/หยุด

J K L: ย้อน / หยุด / เดินหน้า (เหมือน Final Cut Pro)

J = ย้อนกลับ (กดซ้ำเพื่อเพิ่มความเร็ว)

K = หยุด

L = เดินหน้า (กดซ้ำเพื่อเพิ่มความเร็ว)

◀ ▶: เลื่อนทีละเฟรม

Space: เล่น/หยุด (ทางเลือก)

ควบคุม Waveform (เสียง WAV):

คลิก บน waveform: ย้าย audio playhead ไปจุดนั้น

ลากเมาส์ บน waveform: Scrub เสียงอย่างละเอียด

Shift + mouse wheel: เลื่อน waveform ซ้าย/ขวา (Pan)

Option + mouse wheel: Zoom in/out waveform

ปุ่มลูกศร: เลื่อนทีละ audio frame

Reset: กลับไปมุมมองเริ่มต้น

Zoom ภาพในช่อง Video:

ชี้เมาส์ไปยังส่วนที่ต้องการดู (เช่น slate เล็ก ๆ ในช็อตกว้าง) แล้ว:

`Cmd++` / `Cmd+−`: zoom เข้า/ออก ตรงตำแหน่งที่ชี้

`Option + Scroll` หรือ pinch บน trackpad: zoom เข้า/ออก ตรงตำแหน่งที่ชี้

Scroll หรือลาก: เลื่อนภาพที่ zoom อยู่

`Cmd+0` หรือคลิกป้าย zoom (เช่น `300%`): กลับมาแสดงภาพเต็ม

เปลี่ยนคลิปแล้ว zoom จะกลับเป็นภาพเต็ม

ภาพ preview ใน Metadata View zoom ได้แบบเดียวกัน

Waveform เสียงใช้แบบเดียวกัน: ชี้เมาส์ที่ waveform แล้วใช้ `Cmd++` / `Cmd+−`, `Option + Scroll` หรือ pinch เพื่อ zoom ตรงตำแหน่งที่ชี้ และ `Cmd+0` เพื่อ reset

ควบคุม Video Seek Bar (การ zoom):

Focus ฝั่ง video แล้วกด:

`Cmd++` / `Cmd+–`: Zoom seek bar เข้า/ออก (เมื่อปิด Timeline Detail อยู่ และไม่ได้ชี้เมาส์ที่ภาพ)

`[` / `]`: เลื่อนช่วงที่กำลังดู (Pan)

`0`: Reset กลับเห็นทั้งคลิป

Snap Helper:

กด Shift ค้างไว้ ขณะลากเมาส์บน waveform

Playhead จะ snap เข้าหา:

Marker guides (เส้นสีม่วง)

Slate guides (เส้นสีเหลือง)

Existing marks (mark ที่มีอยู่แล้ว)

วิธีตั้ง Sync Point และ Lock Sync

เล่นวิดีโอและหาจุดที่ต้องการใช้เป็น sync point

จุดที่ดีคือ: เสียงตีกระดาน (clap), เสียงพูดชัดเจน, หรือ transient ที่เด่น

หยุดวิดีโอที่จุดนั้น

กด Set Sync Point ฝั่ง VIDEO

หรือกด `I` (`M` จะวางจุดให้ player ที่กำลัง focus)

เล่น WAV และหาจุดเสียงเดียวกัน

ดู waveform เพื่อหา peak ที่ตรงกัน

กด Set Sync Point ฝั่ง AUDIO

หรือกด `O` (`M` จะวางจุดให้ player ที่กำลัง focus)

Auto Lock เปิดเป็นค่าเริ่มต้นและจะล็อกทันทีเมื่อมี Sync Point ครบทั้งสองฝั่ง

ปิด Auto Lock เมื่อต้องการวางและตรวจทั้งสองจุดก่อนล็อกเอง

กด Locked เพื่อปลดล็อกแล้วปรับจุดใหม่

Offset จะถูกบันทึกอัตโนมัติ

ภาษาภาพ: Sync Point ที่แก้ไขได้ใช้หัวแบบ In point ขนาดใหญ่ (วิดีโอสีส้ม เสียงสีเขียว) ส่วน Slate guide เป็นสีเหลืองและ FCP marker เป็นสีม่วง ปุ่ม Clear Sync Points จะลบเฉพาะคู่ Sync Point ที่แก้ไขได้

FCP Marker Guides (ตัวช่วยจาก Marker)

ถ้าคลิปใน FCPXML มี marker ที่กำหนดไว้ใน Final Cut Pro:

เส้น guide สีม่วง จะปรากฏอัตโนมัติในตำแหน่งของ marker

ถ้าวิดีโอและ WAV มี marker ที่ชื่อตรงกัน:

ปุ่ม Use Marker Pair จะปรากฏขึ้น

กดเพื่อสร้าง Sync Point จาก marker pair นั้น

ถ้ามีหลาย pair กด Next Pair เพื่อสลับดู

ตรวจสอบ Sync Point ที่สร้างขึ้น โดย Auto Lock จะยืนยันให้อัตโนมัติเมื่อเปิดอยู่

หมายเหตุ: Marker guide เป็นตัวช่วยที่แก้ไขไม่ได้จนกว่าจะกด Use Marker Pair

ขั้นตอนที่ 7 — ตรวจและแก้ Metadata

1. เปิด Metadata View จาก sidebar, toolbar หรือกด `Cmd+2`
2. เลือก Source Metadata โดย Video เป็นจุดเริ่มต้นที่ปลอดภัย ส่วนโหมดผสมจะเติมช่องว่างจาก matched audio
3. ตรวจ Scene, Take, Reel, Camera Name, Angle, Note, Good Take, Speed และ Rec FPS
4. แก้ทีละ cell หรือใช้เครื่องมือ spreadsheet กับหลายคลิปพร้อมกัน
5. ถ้ามี production report ให้เลือก Import/Export → Import Metadata... แล้วตรวจ mapping ก่อน Apply
6. กลับ Sync View ด้วย `Cmd+1` เมื่อต้องแก้ผล sync

ค่าที่เห็นล่าสุดใน Metadata View คือค่าที่ FCPXML export จะนำไปใช้ การซ่อน column ไม่ได้ลบข้อมูล และ custom metadata ที่เข้ากันได้จะยัง round-trip เว้นแต่ user จะ override เอง

ขั้นตอนที่ 8 — ตั้งค่า Export

กลับมาที่แผงซ้าย ส่วน ตั้งค่า Output:

การตั้งค่าหลัก

Export As: เลือกรูปแบบ output

Sync Clips (แนะนำสำหรับงานทั่วไป):

ส่งออกเป็น `<sync-clip>` ทีละคู่

แต่ละคลิปมีวิดีโอและ WAV sync กันในคลิปเดียว

เหมาะสำหรับ: งานตัดต่อทั่วไป, Single camera

Multicam:

ส่งออกเป็น `<multicam>`

จัดกล้องแต่ละตัวเป็น angle ในไฟล์เดียวกัน

เหมาะสำหรับ: งาน Multi-camera shoot

Event Name:

ชื่อของ Event ที่จะสร้างใน Final Cut Pro

ค่าเริ่มต้น: ชื่อของไฟล์ FCPXML ที่ import

แนะนำ: ตั้งชื่อให้สื่อถึงโปรเจกต์

Project FPS:

Frame rate ของ timeline ใน Final Cut Pro

ตั้งให้ตรงกับ project ของคุณ (เช่น 24, 25, 30, 50, 60)

สำคัญ: ถ้าตั้งผิด คลิปจะเล่นผิดความเร็ว

Resolution:

ความละเอียดของ output

เลือก: 720p, 1080p, 4K หรือ Custom

ตัวเลือกเพิ่มเติม

Clip Name: เลือกที่มาของชื่อคลิป

- Video: ชื่อคลิปวิดีโอใน Browser ของ Final Cut Pro
- Video Filename: ชื่อไฟล์วิดีโอต้นฉบับโดยไม่รวมนามสกุล
- Audio: ชื่อคลิป production audio ใน Browser ของ Final Cut Pro
- Audio Filename: ชื่อไฟล์เสียงต้นฉบับโดยไม่รวมนามสกุล
- Metadata: สร้างชื่อจาก template และ fallback เป็นชื่อคลิปวิดีโอถ้าไม่มี metadata ที่ใช้ได้

Metadata Template: ค่าเริ่มต้นคือ `Scene_Take_Angle` โดยจะข้ามช่องว่างและ separator ที่ไม่จำเป็น Custom metadata ที่ user สร้างสามารถเพิ่มใน template ได้

MC Angle Name: สำหรับ Multicam เลือก Filename, Camera Angle หรือ Camera Name

Spatial Conform: (เมื่อความละเอียดคลิปไม่ตรงกับ output)

- Fit: ย่อคลิปให้ fit ใน frame โดยเห็นทั้งภาพ (อาจมีแถบดำ)
- Fill: ขยายให้เต็ม frame (อาจครอปบางส่วนของภาพ)

Trim To Video Area:

- เปิด (แนะนำ): Trim output ให้เหลือเฉพาะช่วงที่มีภาพวิดีโอ
- ปิด: เก็บช่วงเต็ม (ช่วงที่มีแต่เสียงจะถูก mark เป็น Rejected)

Mute Mix Track:

- เปิด (แนะนำ): ซ่อน scratch audio ของวิดีโอในผลลัพธ์
- ปิด: เก็บเสียงวิดีโอไว้ (อาจเกิดเสียงซ้อน)

Auto Speed:

- ปรากฏเมื่อคลิปมี metadata ของ Record Frame Rate
- คำนวณความเร็วอัตโนมัติ: `Speed = Record FPS ÷ Project FPS`
- ตัวอย่าง: ถ่าย 48fps, timeline 24fps = ความเร็ว 200%

ขั้นตอนที่ 9 — Export และ Import กลับ Final Cut Pro

- กด Export FCPXML Event (แผงซ้ายล่าง)
- หรือกด `Cmd+E`
- เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการบันทึก
- ตั้งชื่อไฟล์ (ค่าเริ่มต้น: `[Event Name]_Sync Clips.fcpxml`)
- กด Save

1 Import เข้า Final Cut Pro:

วิธี A — ใช้ปุ่ม Send To Final Cut Pro:

- ใน WaveformMatcher กดปุ่ม Send To Final Cut Pro
- ไฟล์จะเปิดใน Final Cut Pro อัตโนมัติ

วิธี B — Import ด้วยมือ:

เปิด Final Cut Pro

เมนู File → Import → XML...

เลือกไฟล์ `.fcpxml` ที่ export

กด Import

เปิด Event ที่ import

ตรวจสอบว่าคลิป sync กันถูกต้อง

ตรวจสอบความเร็วคลิป (ถ้าใช้ Auto Speed)

---

7. Metadata View

Metadata View คือขั้นตอนเตรียมข้อมูลหลัง sync และก่อน export FCPXML โดยหนึ่งแถวแทนผลของวิดีโอหนึ่งคลิป และค่าที่ resolve แล้วในตารางเป็นแหล่งข้อมูลกลางสำหรับ export

7.1 Source Metadata

เมนู Source Metadata กำหนดค่าเริ่มต้นในตาราง:

Video: ใช้ metadata ฝั่งวิดีโอ

Audio: ใช้ metadata จาก matched audio เมื่อมี

Video + Audio: เริ่มจากวิดีโอ แล้วเติมช่องว่างจากเสียง

Audio + Video: เริ่มจากเสียง แล้วเติมช่องว่างจากวิดีโอ

การเปลี่ยน source ไม่ลบ manual edit ช่องที่ user แก้เองจะคงเป็น override จนกด reset

7.2 Built-in และ Custom Columns

ช่องที่แก้ได้ประกอบด้วย Clip Name, Scene, Take, Reel, Camera Name, Angle, Note, Good Take, Speed และ Rec FPS

Clip Name แสดงชื่อที่จะใช้ตอน export และเปลี่ยนตามตัวเลือก Clip Name โดยอัตโนมัติ เมื่อแก้เองค่าจะเป็น manual สีส้ม และ Reset จะคืนค่าอัตโนมัติ ชื่อแบบ Filename จะไม่รวมนามสกุลไฟล์

Note ส่งออกเป็น Note ของ Final Cut Pro

Good Take ส่งออกเป็น Favorite ถ้า Multicam มีคลิปใดคลิปหนึ่งเป็น Good Take สถานะนี้จะถูกเก็บใน multicam ที่ export

Rec FPS ใช้ Record/Sensor FPS ก่อน ถ้าไม่มีจะเริ่มจาก frame rate ของคลิป

Speed ใช้ Auto หรือ override เองรายคลิปได้

+ Column ใช้ show/hide custom metadata จาก FCPXML และสร้างหรือลบ custom column ของ WFM

Column ที่ซ่อนยังอยู่ในโปรเจกต์และ round-trip ต่อได้ การลบ custom column ที่สร้างใน WFM จะลบ field นั้นหลังยืนยัน

7.3 การแก้ตารางแบบ Spreadsheet

คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเลือก cell; ดับเบิลคลิกหรือกด `Return` เพื่อแก้ข้อความ

ลากผ่าน cell หรือ Shift-click เพื่อเลือกเป็นสี่เหลี่ยม

Copy/Paste แบบ tab-separated ระหว่าง WaveformMatcher กับโปรแกรม spreadsheet ได้ โดยเลือกแค่ cell ซ้ายบนก่อน paste ทั้งก้อน

Fill คัดลอกค่าลงตาม selection และลาก fill handle เพื่อ fill ต่อเนื่อง

Number สร้างลำดับเลขตามแถวที่เลือก

Clear ล้าง override ที่เลือก; Reset Selected กลับไปใช้ค่าจาก source

Find ค้นหาใน Selection, Active Column หรือ Visible Columns พร้อม Match Case และ Whole Cell

Cell edit และการแก้โครงสร้างตารางรองรับ Undo/Redo

ลากเส้นแบ่งหัว column เพื่อ resize และ scroll แนวนอนเมื่อ column กว้างเกินหน้าต่าง

7.4 Auto Speed และ Rec FPS

Auto Speed คำนวณ `Rec FPS ÷ Project FPS × 100`

Speed สีฟ้าคือค่า Auto รวมถึง `100%`

Speed หรือ Rec FPS สีส้มคือ manual override

การแก้ Rec FPS จะคำนวณ Speed ใหม่เฉพาะแถวที่ยังอยู่ใน Auto

การแก้ Speed เองจะปลด Auto เฉพาะคลิปนั้น คลิปอื่นยัง Auto ต่อ

กด Auto Speed เพื่อคำนวณใหม่ให้ selection หรือ visible rows ถ้าไม่ได้เลือกอะไร

7.5 Synced Preview

กด `Space` เพื่อเปิด synced preview ของแถว active โดยหยุดรออยู่ที่ clap ของคลิป กด `Space` อีกครั้งเพื่อเล่น เปิดเป็นหน้าต่าง mini player ลอยอยู่ด้านบน ย้ายไปที่ไหนก็ได้ (รวมถึงจออื่น) ปรับขนาดได้ทุกด้าน และแก้ไขข้อความในตารางไปพร้อมกับดูวิดีโอได้ แอปจำตำแหน่งและขนาดไว้

ระหว่างเปิด: `Space` เล่น/หยุด, `J` / `K` / `L` เดินหน้า-ถอยหลัง (กดซ้ำเพื่อเร็วขึ้น), ← / → ทีละเฟรม, ↑ / ↓ เปลี่ยนแถว และ `Esc` ปิด เปลี่ยนคลิปแล้วจะเล่นต่อหรือหยุดตามสถานะเดิม ระหว่างพิมพ์ในช่อง ปุ่มจะไปที่ช่องนั้น

Mini player เปิดแต่ละคลิปที่จุด sync หรือ clap ของ slate แบบเดียวกับ Sync View และแสดง source timecode ของคลิป ปุ่มเต็มจอ (หรือ `Shift+Cmd+F`) เล่นแบบเต็มจอ และ zoom ภาพได้ด้วย `Cmd++` / `Cmd+–` / `Cmd+0`, `Option + Scroll` หรือ pinch

Preview ใช้ offset ที่ WFM บันทึกและทำ stereo monitor mix สำหรับ WAV หลาย channel โดยไฟล์ export ยังเก็บ multichannel ต้นฉบับ

Preview จะตาม active row: คลิกแถวหรือใช้ ↑ / ↓

Scrub bar แสดง FCP marker, manual sync point, slate guide และ slate visible range เมื่อมี

ใช้ `Option+Space` เมื่อต้องการดู raw file ด้วย Quick Look เท่านั้น

7.6 Import Metadata

เลือก Import/Export → Import Metadata… หรือกด `Option+Cmd+I`

ไฟล์ที่รองรับ:

CSV: เหมาะกับ interchange และ round-trip

XLSX: เลือก worksheet และ header row ได้เมื่อไฟล์มีหลายตารางหรือมีแถวหัวเรื่อง

PDF: สร้างโครงตารางในเครื่องและใช้ Apple Vision OCR เมื่อ text layer ไม่มีหรือไม่น่าเชื่อถือ

ขั้นตอน:

1. เลือกไฟล์ source
2. สำหรับ XLSX/PDF เลือก table หรือ header row ที่ถูกต้องเมื่อระบบถาม
3. เลือก matching rule โดยควรใช้ Filename/Path แบบ exact ก่อน ส่วน report ที่มีโครงสร้างอาจใช้ Reel + Clip หรือ filename token
4. Map source column ไป field ที่มีอยู่, Ignore หรือสร้าง custom field ใหม่
5. ตรวจจำนวน matched, needs review และ skipped ก่อน Apply
6. ปล่อย Overwrite manual edits เป็นปิด เว้นแต่ต้องการให้ report ทับงาน manual เดิม
7. กด Apply Import โดยแถวที่หาไม่เจอหรือกำกวมจะถูกข้าม ไม่เดาสุ่ม

การอ่าน PDF ทำในเครื่องทั้งหมด ควรตรวจผล OCR โดยเฉพาะภาษาไทยและ report ที่มี merged cell ก่อน export คำเตือน review เป็นเพียงตัวช่วยและจะไม่แก้คลิปจนกด Apply Import

7.7 Export Metadata

เลือก Import/Export → Export Metadata... หรือกด `Option+Cmd+E`

Row scope: All Project Rows, Current Filter/Search หรือ Selected Rows

Column scope: All Metadata Columns หรือ Visible Columns

ปัจจุบันส่งออกเป็น CSV สำหรับทำงานต่อใน spreadsheet หรือ production report workflow

7.8 Reel Helper และ Metadata Naming

เมนู Reel เติมค่าให้ visible rows จาก Embedded Reel, Source Filename หรือ Folder Name ส่วน Custom Value... ใช้กับ selection/active row

เมื่อเลือก Clip Name → Metadata ระบบจะต่อชื่อจาก metadata ตามลำดับและตัด separator ที่ไม่มีค่าออก แต่ละ token ใส่ข้อความนำหน้าได้ และเลือก separator เป็น underscore, hyphen, slash, hash, space หรือไม่เว้นเลยได้ Template เริ่มต้นคือ `Scene_Take_Angle`; ถ้าไม่มีค่าที่ใช้ได้จะ fallback เป็นชื่อคลิปวิดีโอ ส่วน speed duplicate ใช้ชื่อฐานเดียวกันแล้วเติม FPS ต่อท้าย ในโหมด Multicam ทุกแถวที่ใช้ production audio เดียวกันจะแสดงและแก้ Clip Name ระดับกลุ่มร่วมกัน

---

8. Timeline Detail

Timeline Detail คือหน้าปรับ sync รายคลิปใน Sync View เปิดเป็นค่าเริ่มต้นตาม active clip และเปิดซ้ำได้ด้วยการดับเบิลคลิก filename

8.1 การอ่าน Timeline

Lane Video สีฟ้าแสดง scratch audio ที่ mix จากกล้อง

Lane Audio Match สีเขียวแสดง production audio ตาม offset ที่บันทึก

ทั้งสอง lane ใช้ ruler และ playhead เดียวกัน จึงเทียบ clap transient ได้ตรงๆ

FCP marker, manual sync point, slate range และ slate guide ยังคงเป็น reference

คลิก Video lane เพื่อ focus video; คลิก Audio Match เพื่อ focus audio โดย lane ที่ active จะมีกรอบ

8.2 การปรับ Sync

ลาก Audio Match ซ้าย/ขวาเพื่อเปลี่ยน offset

กด `,` หรือ `.` เพื่อขยับหนึ่ง timeline frame; กด Shift ร่วมเพื่อขยับสิบ frame

ใช้ `Cmd++` / `Cmd+–` เพื่อ zoom และ `Cmd+0` เพื่อ fit ทั้งช่วง

ปุ่ม reset offset จะคืน Audio Match ไปที่ offset ศูนย์

หนึ่ง drag นับเป็น Undo หนึ่งครั้ง และ project จะ dirty เมื่อค่าหลังจบ drag เปลี่ยนจริง

การลาก/nudge ที่ commit หรือ lock marker/slate pair ด้วยมือจะแสดงสถานะ Manual สีส้ม แต่ยังถือว่า matched และ export ได้

8.3 Pair-scoped Resync

เมนู Resync ที่หัว Timeline ใช้ Waveform หรือ Timecode ใหม่เฉพาะ Video และ Audio Match ที่แสดงอยู่ ไม่ค้น Audio อื่นในโปรเจกต์ และ undo ผลที่แทนได้

Auto Lock เปิดเป็นค่าเริ่มต้น ปิดเมื่อต้องการวางและตรวจทั้งสอง sync point ก่อนกด Lock Sync เอง

9. ฟีเจอร์เสริม

9.1 Detect Slate

Slate (กระดานกำกับช็อต) คืออะไร?

Film Slate หรือ Clapperboard คืออุปกรณ์ที่ใช้ในกองถ่ายภาพยนตร์และวิดีโอ มีลักษณะเป็นกระดานที่มีข้อมูลเกี่ยวกับฉาก (Scene), เทค (Take), และอื่นๆ พร้อมไม้ตี (Clapper Stick) ที่ใช้สร้างเสียง "แปะ!" ชัดเจน

วัตถุประสงค์ของ Slate:

1 ข้อมูลภาพ: แสดง Scene, Take, Camera, Date ฯลฯ ให้เห็นในเฟรม

2 จุด Sync: เสียงและภาพตอนตีกระดานเป็นจุดอ้างอิงที่ชัดเจนที่สุดในการ sync

Detect Slate คืออะไร?

หาจุด slate และ clap ให้อัตโนมัติ ใช้เวลาประมาณ 2 วินาทีต่อคลิป โมเดลทั้งหมดอยู่ในแอปและประมวลผลบน Mac:

Slate ในภาพ: โมเดลตรวจจับกระดาน clapper หาเฟรมที่เห็น slate กระดานที่ตั้งอยู่ในเฟรมตลอดทั้งช็อตจะไม่ถูกนับ

Clap ในภาพ: เฟรมที่ไม้ clapper ปิด

Slate ดิจิทัล (มี timecode): แอปอ่าน timecode บนจอจนกว่าจะหยุดนิ่ง

Slate เขียนมือ: โมเดลแยกไม้เปิด/ปิด หาเฟรมแรกที่ไม้ปิดสนิท

Clap ในเสียง: หา clap ใน WAV ตรงกับเฟรม clap ในภาพ

Detect Slate เป็น guide ควรตรวจผลก่อน lock sync ถ้าเทคนั้นไม่มีเสียง clap ชัดเจน จะ mark เฉพาะ slate ในภาพ

คลิปที่ยังไม่ได้ sync

Detect Slate ใช้ได้กับคลิปที่ Waveform หรือ Timecode sync ไม่ได้ด้วย:

Slate ดิจิทัล: timecode ที่หยุดนิ่งบน slate คือ timecode ของ clap ใน WAV แอปจึงหา clap ใน WAV จากค่านี้

Timecode offset: ถ้าวิดีโอและ WAV มี timecode ทั้งคู่ แอปใช้ offset นั้นหา clap

กรณีอื่น: ตัวตรวจจับเสียง clap ในแอปจัดอันดับ clap ใน WAV ใช้อันดับแรก และแสดง 3 อันดับแรกใน WAV clap candidates ในเมนู ให้เลือกตัวอื่นได้

ใน Inspector แถว FIND มีปุ่ม Detect Slate และเมนู (Use Detect Slate, marker pair, WAV clap candidates)
ส่วนแถว LOCK มี Auto Lock และ Lock Sync

หลัง sync

เมื่อ sync แบบ Waveform หรือ Timecode เสร็จ แอปจะหา clap ใน WAV ของทุกคลิปที่ sync แล้วเบื้องหลัง (ประมาณ 0.2 วินาทีต่อคลิป) เมื่อเลือกคลิปที่ sync แล้ว playhead จะไปอยู่ที่ slate ให้ตรวจ sync ได้ทันที
ค่านี้เดาจากเสียงอย่างเดียว โดยหาเสียงสั้นและคมของไม้ slate ใน 8 วินาทีแรกและสุดท้ายของคลิป ผิดประมาณ 1 ใน 5 คลิป ใช้แค่วาง playhead ไม่เปลี่ยนค่า sync

ติ๊ก Detect Slate หลัง sync ใต้ปุ่ม Start เพื่อให้ Detect Slate ทุกคลิปที่ sync แล้วเบื้องหลังด้วย (ประมาณ 3 วินาทีต่อคลิป) เมื่อเลือกคลิปจะไปที่ clap ที่หาจากภาพ ถ้าไม่จำเป็นก็ปิดไว้ได้

Status bar แสดงงานเบื้องหลังและความคืบหน้า กด เพื่อหยุด (ผลที่ได้แล้วยังเก็บไว้) ผลลัพธ์บันทึกไปกับโปรเจกต์

วิธีใช้ Detect Slate

1 เปิดหน้า Manual Sync สำหรับคลิปที่ต้องการ

แอปจะเริ่มสแกนต้น/ท้ายคลิป

ค้นหาช่วงที่น่าจะเห็น slate (Head/Tail windows)

ค้นหาเสียง clap ใน WAV

แถบสีเหลือง บน video seek bar = ช่วงที่น่าจะเห็น slate

เส้น guide = จุดที่น่าจะเป็น clap บนภาพ

เส้น guide ฝั่งเสียง = จุดที่พบ audio clap peak

ถ้า guide ดูถูกต้อง → กด Use Detect Slate

ระบบจะวาง video/audio marks ให้อัตโนมัติ

ตรวจสอบอีกครั้ง → กด Lock Sync

อย่าใช้ Use Detect Slate

วาง mark เองด้วย Manual Sync แทน

สิ่งที่ Detect Slate บันทึก

เมื่อคุณกด Detect Slate ระบบจะบันทึก:

Visible Ranges: ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเห็น slate

Visual Guide Time: จุดเวลาของ visual clap

Audio Guide Time: จุดเวลาของ audio clap

Debug Candidates: ข้อมูล candidates อื่นๆ ที่พบ

ประโยชน์:

กด Detect Slate ซ้ำในคลิปเดิม → ไม่สแกนใหม่ แต่จะพากลับไปยัง guide เดิม

บันทึกในไฟล์ `.wmproj` → เปิดโปรเจกต์กลับมา guide ยังอยู่

ใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับ Manual Sync

ข้อจำกัดของ Detect Slate

⚠ Video Detection:

อาจหา slate ไม่เจอถ้า:

ภาพมืดเกินไป

Slate ไม่ชัดเจน

วัตถุอื่นคล้าย slate

อาจหาผิดวัตถุถ้ามีสิ่งของคล้าย clapper

⚠ Audio Detection:

ทำงานได้ดีเมื่อ:

เสียง clap ชัดเจน มี transient เด่น

ไม่มีเสียงรบกวนมาก

อาจผิดพลาดเมื่อ:

มีเสียงพูดสั้นๆ คล้าย clap

มีเสียง transient อื่นที่ดังกว่า

เสียง clap ไม่ชัด

คำแนะนำ: ใช้ Detect Slate เป็น จุดเริ่มต้น เท่านั้น — ตรวจสอบและปรับแต่งด้วย Manual Sync เสมอ

9.2 Auto Speed

Auto Speed คืออะไร?

ฟีเจอร์สำหรับปรับความเร็วคลิปอัตโนมัติ เมื่อ frame rate ที่ถ่ายไม่ตรงกับ timeline

ตัวอย่างการใช้งาน:

ถ่าย 48fps, timeline 24fps

Speed = 48 ÷ 24 = 200% (Slow motion 50%)

ถ่าย 60fps, timeline 30fps

Speed = 60 ÷ 30 = 200% (Slow motion 50%)

ถ่าย 24fps, timeline 24fps

Speed = 24 ÷ 24 = 100% (ความเร็วปกติ)

Metadata ที่รองรับ

Auto Speed จะทำงานเมื่อคลิปมี metadata ของ Record Frame Rate จาก:

1. metadata ที่เข้ากันได้กับ Final Cut Pro:

ใช้ค่า Record/Sensor FPS ที่มีอยู่ใน FCPXML

อ่าน metadata ที่เขียนมาจากเครื่องมือบันทึกข้อมูลกองถ่ายที่เข้ากันได้ รวมถึง Shot Notes X

WaveformMatcher ถือข้อมูลเหล่านี้เป็น metadata ที่นำเข้า ไม่ใช่ dependency ที่จำเป็นต้องมี

2. Camera Meta

metadata ที่ฝังมากับไฟล์จากกล้อง

Field names ที่รองรับ:

Sensor FPS

Record Frame Rate

Recording Frame Rate

วิธีใช้ Auto Speed

ในตารางคลิป จะเห็นคอลัมน์ Video Speed

ปุ่ม Auto Speed จะปรากฏถ้ามี metadata

ระบบจะคำนวณ: `Record FPS ÷ Project FPS`

ค่าความเร็วจะถูกใส่ให้อัตโนมัติ

ความเร็วจะถูกบันทึกใน FCPXML

เมื่อ import เข้า Final Cut Pro คลิปจะเล่นด้วยความเร็วที่คำนวณ

9.3 Project Files (.wmproj)

.wmproj คืออะไร?

ไฟล์โปรเจกต์ของ WaveformMatcher ใช้บันทึกงานที่ทำค้างไว้ เพื่อเปิดต่อภายหลัง

สิ่งที่บันทึก:

- การจับคู่คลิปกับ WAV ทั้งหมด
- ค่า sync offset
- Manual marks
- วิธีที่ sync ไว้ (manual / marker pair / Detect Slate)
- ค่า auto speed
- Slate guide data (visible ranges, visual/audio guide times)
- Debug candidates จาก Detect Slate
- การตั้งค่า Export

วิธีใช้

บันทึกโปรเจกต์:

File → Save หรือกด `Cmd+S`

File → Save As... เพื่อบันทึกเป็นชื่อใหม่

แนะนำ: บันทึกทุกครั้งก่อนปิดแอป

เปิดโปรเจกต์:

File → Open... หรือกด `Cmd+O`

หรือ ดับเบิลคลิก ที่ไฟล์ `.wmproj` ใน Finder

หลังติดตั้งแอป ไฟล์ `.wmproj` จะถูก register กับระบบ

ประโยชน์:

ทำงานค้างไว้ → เปิดต่อได้ไม่ต้องทำใหม่

เก็บ backup ของงาน

ส่งไฟล์ให้คนอื่นเปิดต่อได้

---

10. Keyboard Shortcuts

การทำงานทั่วไป

Action	Shortcut
Import FCPXML	`Cmd+I`
Export FCPXML	`Cmd+E`
Save project	`Cmd+S`
Open project	`Cmd+O`
Open Media Files	`Shift+Cmd+I`
Viewer เต็มจอ	`Shift+Cmd+F`
คู่มือการใช้งาน	`Shift+Cmd+/`
Sync View / Metadata View	`Cmd+1` / `Cmd+2`
แสดง/ซ่อน Sidebar	`Cmd+3`
Focus ช่อง Search	`Option+F`
Import / Export Metadata	`Option+Cmd+I` / `Option+Cmd+E`

การเล่นวิดีโอ

Action	Shortcut
เล่น / หยุด	`K` หรือ `Space`
ย้อนกลับ (Rewind)	`J` (กดซ้ำ = เร็วขึ้น)
เดินหน้า (Fast Forward)	`L` (กดซ้ำ = เร็วขึ้น)
เลื่อนทีละเฟรม (ซ้าย)	◀ (Left Arrow)
เลื่อนทีละเฟรม (ขวา)	▶ (Right Arrow)

Waveform Navigation

Action	Shortcut
Pan waveform (ซ้าย/ขวา)	`Shift + Scroll`
Zoom waveform (in/out)	`Option + Scroll`, pinch หรือ `Cmd++` / `Cmd+–` เมื่อชี้เมาส์ที่ waveform
Snap ขณะลาก	ค้าง `Shift`

Audio frame step (ซ้าย)	← (Left Arrow)
Audio frame step (ขวา)	→ (Right Arrow)
Reset zoom	`Reset` button

Video Viewer

Action	Shortcut
Zoom เข้า / ออก (ชี้เมาส์ที่ภาพ)	`Cmd++` / `Cmd+–`
Zoom ตรงตำแหน่งที่ชี้	`Option + Scroll` หรือ pinch
เลื่อนภาพที่ zoom อยู่	Scroll หรือลาก
แสดงภาพเต็ม	`Cmd+0`

Video Seek Bar

Action	Shortcut
Zoom in	`Cmd++`
Zoom out	`Cmd+–`
Pan left	`[` (Left Bracket)
Pan right	`]` (Right Bracket)
Reset view	`0` (Zero)

Manual Sync

Action	Shortcut
วาง Sync Point ให้ player ที่ focus	`M`
วาง Video Sync Point	`I`
วาง Audio Sync Point	`O`
Next Clip	↓ (Down Arrow)
Previous Clip	↑ (Up Arrow)

Sync และ Filter

Action	Shortcut
โหมด Waveform / Timecode / Manual	`Option+1` / `Option+2` / `Option+3`

เริ่ม sync ตามโหมดที่เลือก	`Option+S`
All / Matched / Review / Unmatched	`Option+4` / `Option+5` / `Option+6` / `Option+7`

Metadata Table

Action	Shortcut
Copy / Paste cell ที่เลือก	`Option+Cmd+C` / `Option+Cmd+V`
Fill down / Auto-number	`Option+D` / `Option+N`
Clear / Reset selected	`Cmd+Delete` / `Cmd+R`
Find & Replace	`Cmd+F`
เปิด synced preview (mini player)	`Space`
Mini player: เล่น/หยุด · J K L · ทีละเฟรม · ปิด	`Space` · `J K L` · ← → · `Esc`
Quick Look raw media	`Option+Space`
Table zoom เข้า / ออก / reset	`+` / `–` หรือ `Cmd++` / `Cmd+–` / `Cmd+0` เมื่อชี้เมาส์ที่ตาราง

Timeline Detail

Action	Shortcut
Nudge Audio Match หนึ่ง frame	`,` / `.`
Nudge Audio Match สิบ frame	`Shift+,` / `Shift+.`
Timeline zoom เข้า / ออก	`Cmd++` / `Cmd+–`
Fit timeline	`Cmd+0`
Zoom / เลื่อน	`Option + Scroll` หรือ pinch / scroll แนวนอน
ปิด Timeline Detail	`Esc`

ดูรายการทั้งหมดแบบค้นหาได้จาก Help → Keyboard Shortcuts...

---

11. ลิงก์และทรัพยากร

ดาวน์โหลดและเอกสาร

ดาวน์โหลด WaveformMatcher / Releases & Docs:

github.com/wtembundit/WaveformMatcher

Changelog:

CHANGELOG.md

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

การรองรับ Shot Notes X

WaveformMatcher สามารถอ่าน Scene, Take, Camera, Lens และ Record FPS ที่เข้ากันได้เมื่อข้อมูลเหล่านี้มีอยู่ใน FCPXML ที่นำเข้า

FFmpeg / FFprobe

เครื่องมือสำหรับประมวลผลวิดีโอและเสียง (ใช้สำหรับอ่าน timecode จากไฟล์ raw)

เว็บไซต์: ffmpeg.org

License: LGPL 2.1+

หมายเหตุ: WaveformMatcher สามารถติดตั้ง ffprobe ให้อัตโนมัติเมื่อต้องการ

การสนับสนุน

รายงานปัญหา / ขอฟีเจอร์ใหม่:

สร้าง Issue บน GitHub: github.com/wtembundit/WaveformMatcher/issues

Release repository:

repository public นี้ใช้สำหรับ release และเอกสาร

ภาคผนวก

A. ความเข้าใจเกี่ยวกับ Timecode

Timecode คืออะไร?

Timecode คือระบบการกำหนด "ที่อยู่เวลา" (Hours:Minutes:Seconds:Frames) ให้กับทุกเฟรมของวิดีโอและเสียง ทำให้สามารถอ้างอิงตำแหน่งที่ตรงกันระหว่างไฟล์ต่างๆ ได้

รูปแบบ: `HH:MM:SS:FF`

ตัวอย่าง: `01:23:45:12` = 1 ชั่วโมง 23 นาที 45 วินาที เฟรมที่ 12

ประเภทของ Timecode:

1. LTC (Linear Timecode): ฝังในสัญญาณเสียง
2. VITC (Vertical Interval Timecode): ฝังในสัญญาณวิดีโอ
3. Embedded Timecode: ฝังใน metadata ของไฟล์

การ Sync Timecode ในกองถ่าย:

ใช้อุปกรณ์เช่น Tentacle Sync, Ambient Master Clock

ส่ง timecode เดียวกันให้ทั้งกล้องและเครื่องเสียง

ทำให้ทุกไฟล์มี timecode ที่ตรงกัน

B. การตั้งค่ากล้องสำหรับ Workflow ที่ดี

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด:

เปิดไมค์ในกล้องเสมอ

ตั้งระดับเสียงให้เหมาะสม (ไม่เบา/ไม่ดังเกิน)

เสียงนี้จะใช้สำหรับ Waveform Matching

ตีกระดานให้ชัดเจน

ถือ slate ให้นิ่งพอให้เห็นข้อมูล

รอ 1-2 วินาทีหลังก่อนเริ่มถ่าย

บันทึก Scene/Take/Camera ด้วยเครื่องมือ production logging ที่ทีมใช้อยู่

เขียน Frame Rate ที่ใช้ถ่าย

Sync timecode ถ้าเป็นไปได้

C. Glossary

คำศัพท์	ความหมาย
FCPXML	Final Cut Pro XML — ไฟล์ XML ที่เก็บข้อมูลโปรเจกต์ Final Cut Pro
Scratch Audio	เสียงสำรองที่กล้องบันทึก (คุณภาพต่ำ)
WAV	ไฟล์เสียงคุณภาพสูงจากเครื่องบันทึกเสียงมืออาชีพ
Waveform	กราฟแสดงระดับเสียงตามเวลา
Timecode	รหัสเวลาที่กำหนดให้แต่ละเฟรม
Slate / Clapperboard	กระดานกำกับช็อตที่ใช้ในกองถ่าย
Sync	การทำให้วิดีโอและเสียงตรงเวลา
Offset	ค่าความต่างเวลาระหว่างวิดีโอและเสียง
Multicam	การถ่ายหลายกล้องพร้อมกัน
Frame Rate (FPS)	จำนวนเฟรมต่อวินาที

WaveformMatcher v1.4.9

สร้างด้วยความช่วยเหลือของ Claude Code และ Codex

รายงานปัญหาและดาวน์โหลด

หมายเหตุของ release

เวอร์ชัน 1.4.9 ปรับการอ่าน audio metadata จาก Final Cut Pro, การตั้งชื่อคลิป และตัวควบคุม sync ให้ชัดเจนขึ้น

ชื่อชัดเจนและเริ่ม sync ใหม่ได้ปลอดภัยขึ้น

เลือกชื่อจาก Final Cut Pro หรือ source filename, แก้ Clip Name ได้จากทั้งสองตาราง, สร้างชื่อจาก metadata ได้ยืดหยุ่น และใช้ Resync เมื่อแก้คลิปเดียว ส่วนการ sync ใหม่ทั้งโปรเจกต์จะแจ้งเตือนก่อนแทนที่งานปัจจุบัน

หัวข้อ	สิ่งที่เด่นใน 1.4.9
Clip Naming	ใช้ชื่อ Video/Audio หรือ Filename, แก้ Clip Name และสร้าง metadata template ได้ยืดหยุ่น
Audio Metadata	เก็บชื่อ audio ที่ rename, metadata, note, rating, role และ marker จาก Final Cut Pro
Sync Controls	Project FPS, menu กระชับ, matching settings แบบพับได้ และเตือนก่อน sync ใหม่ทั้งโปรเจกต์
การติดตั้ง	Universal app เซ็น Developer ID ผ่าน Notarize และตรวจสอบโดย Apple